

① CONVERGENZA IN DISTRIBUZIONE / LEGGE

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ SUCCESSIONE di V.A.

$$X_n \xrightarrow{d} X \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$$

$\forall x$ PUNTO di CONTINUITÀ di $F_X(\cdot)$

LE PROBABILITÀ di $X_1, \dots, X_n$ DIVENTANO SEMPRE PIÙ SIMILI TRA LORO.
POICHÉ F_X PUÒ AVERE DEI SALT, È NECESSARIO PRECISARE " $\forall x$ PUNTO di CONTINUITÀ "

COMMENTI

1) NON È NECESSARIO SPECIFICARE LO SPAZIO di PROBABILITÀ SU CUI SONO DEFINITE $\{X_n\}_n$ E NEANCHE X .

2) CONTROESEMPIO (PERCHÉ SI SPECIFICA "V x PUNTO DI CONTINUITÀ")

$$X_n = \frac{1}{n}, \text{ CHE INTUITIVAMENTE TENDE A } 0: X_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

PRENDIAMO ADESSO LA FUNZIONE DI RIPARTIZIONE ESATTAMENTE IN $x=0$.

- $X=0$ (V.A. LIMITE) $\Rightarrow F_X(0) = P(X \leq 0) = 1$.
- $X_n = \frac{1}{n} \Rightarrow \forall n, X_n > 0 \Rightarrow F_{X_n}(0) = P(X_n \leq 0) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

QUINDI SI VIENE A CREARE UN PARADOSSO, INFATTI

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(0) = 0 \neq \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(0) = 1$$

!!!

$\Rightarrow$ QUINDI NELLA DEFINIZIONE SI IGNORANO I PUNTI DI DISCONTINUITÀ.

② CONVERGENZA IN PROBABILITÀ DEBOLE

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ successione di V.A. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$.

Sia $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ V.A. definita su $\Omega, \mathcal{F}, P$.

$$X_n \xrightarrow{P} X \iff \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| > \varepsilon) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0$$

↓
DISTANZA
ERRORE

↓
SOGLIA

→ $|X_n - X| > \varepsilon$: EVENTO CATTIVO

→ LA PROB. CHE SI VERIFICHÌ QUESTO EVENTO
È SEMPRE PIÙ BASSA.

NON IMPORTA QUANTO PICCOLA È LA SOGLIA, PER $n \rightarrow \infty$, LA PROB.
CHE X_n SIA DISTANTE DA X DIVENTA TRASCURABILE.

LEMMA: $[X_n \xrightarrow{p} X] \Rightarrow [X_n \xrightarrow{d} X] \quad (2 \Rightarrow 1)$

PROOF: $X_n \xrightarrow{p} X \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x) \Rightarrow$ USANDO IL THM. DEI CARABINIERI.

1) **MAGGIORAZIONE** $\Rightarrow$ SCONPONIAMO $\{X_n \leq x\}$ IN: $\begin{aligned} - & |X_n - X| > \varepsilon \\ - & |X_n - X| \leq \varepsilon \end{aligned}$

$$\Rightarrow F_{X_n}(x) = P(X_n \leq x)$$

$$= P(X_n \leq x \wedge |X_n - X| > \varepsilon) + \boxed{P(X_n \leq x \wedge |X_n - X| \leq \varepsilon)}$$

$$F_{X_n}(x) \leq P(|X_n - X| > \varepsilon) + F_X(x + \varepsilon)$$

$$\hookrightarrow X_n \leq x \Rightarrow |x - X| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow X \leq \varepsilon + x = F_X(x + \varepsilon)$$

2) **MINORAZIONE**

$$F_X(x - \varepsilon) = P(X \leq x - \varepsilon)$$

$$= P(X \leq x - \varepsilon \wedge |X_n - X| > \varepsilon) + P(X \leq x - \varepsilon \wedge |X_n - X| \leq \varepsilon)$$

$$P(X \leq x - \varepsilon \wedge |X_n - X| \leq \varepsilon) \leq P(X_n \leq x) = F_{X_n}(x)$$

$$|X_n - x + \varepsilon| \leq \varepsilon \Rightarrow$$

$$X_n \leq x$$

$$F_X(x - \varepsilon) \leq P(|X_n - X| > \varepsilon) + F_{X_n}(x)$$

$$\hat{=}$$

$$F_{X_n}(x) \geq F_X(x - \varepsilon) + P(|X_n - X| > \varepsilon)$$

$$\Rightarrow F_X(x - \varepsilon) + P(|X_n - X| > \varepsilon) \leq F_{X_n}(x) \leq F_X(x) + P(|X_n - X| > \varepsilon)$$

$$n \rightarrow \infty$$

$$0$$

$$n \rightarrow \infty$$

$$\forall \varepsilon \quad X_n \rightarrow_p X$$

$$F_X(x - \varepsilon) \leq F_{X_n}(x) \leq F_X(x + \varepsilon)$$

$$\downarrow F_X(\varepsilon)$$

$$\downarrow F_X(x)$$

$$\downarrow F_X(\varepsilon)$$

LEMMA: ① ~~⇒~~ ②

SI DIMOSTRA CON UN CONTROESEMPIO.

$$\{X_n\}_n \sim N(0, 1), \quad X \sim N(0, 1).$$

1) $X_n \xrightarrow{d} X \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n} = F_X$ SONO TUTTE GAUSSIANE STANDARD $\Rightarrow$
HANNO LA STESSA FORMA.

2) $X_n \xrightarrow{p} X \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$

$\Rightarrow |X_n - X|?$

$Y = X_n - X \sim N(0, 2)$

- DIFF TRA LE MEDIE: $0 - 0$
- $\text{VAR}(Y) = \text{VAR}(X_n) + \text{VAR}(X) = 1 + 1 = 2$

$\Rightarrow P(|X_n - X| > \varepsilon) = P(|Y| > \varepsilon) = P\left(\frac{|Y|}{\sqrt{2}} > \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}\right) \xrightarrow{\text{X}} 0$

LEMMA: $X_n \xrightarrow{d} c \Rightarrow X_n \xrightarrow{p} c$ DOVE c È UNA COSTANTE.
ECCEZIONE!!

PROOF: DOBBIAMO DIMOSTRARE CHE $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - c| > \varepsilon) = 0$

$$\begin{aligned} P(|X_n - c| > \varepsilon) &= P(X_n > c + \varepsilon) + P(X_n < c - \varepsilon) \\ &= 1 - F_{X_n}(c + \varepsilon) + F_{X_n}(c - \varepsilon) \end{aligned}$$

POICHÉ $X_n \xrightarrow{d} c \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_c(x) = 1_{[c, \infty)}(x)$

$$= 1 - \underbrace{1_{[c, \infty)}(c + \varepsilon)}_{= 1} + \underbrace{1_{[c, \infty)}(c - \varepsilon)}_{= 0} = 1 - 1 = 0.$$

PER DEF DI $1_{[c, \infty)}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \geq c \\ 0 & \text{se } x < c \end{cases}$

③ CONVERGENZA IN MEDIA r -ESIMA

$\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ SUCCESSIONE di V.A. DEFINITE SU $(\Omega, \mathcal{F}, P)$
 X V.A. DEFINITA SU $\xrightarrow{\quad}$

$$X_n \xrightarrow{r} X \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} E[|X_n - X|^r] = 0$$

LA MEDIA DEGLI DEGLI SCARTI TENDE A 0.

LEMMA: $[X_n \xrightarrow{r} X] \Rightarrow [X_n \xrightarrow{p} X] \quad (3 \Rightarrow 2)$

PROOF:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| > \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X|^r > \varepsilon^r)$$

$$\text{MARKOV} \longrightarrow \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{E[|X_n - X|^r]}{\varepsilon^r}$$

LEMMA: (2) $\not\Rightarrow$ (3)

Si DIMOSTRA CON UN CONTROESEMPIO.

1) LA CONVERGENZA IN PROBABILITÀ NON IMPLICA L'ESISTENZA DEI MOMENTI DI UN ORDINE QUALSIASI; $r > 0$.

2) ALTRO CONTROESEMPIO

$$X_n = \begin{cases} 0 & P = 1 - \frac{1}{n} \\ n & P = \frac{1}{n} \end{cases}$$

- $X_n \xrightarrow{p} 0$: LA CONVERGENZA IN PROB. GUARDA SOLO QUANTO SIA PROBABILE CHE CI SIA UN ERRORE ($X_n \neq 0$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - 0| > \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n > \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

- $E[|X_n - 0|] \rightarrow 0$?

$$E[X_n] = \left(0 \cdot 1 - \frac{1}{n}\right) + \left(n \cdot \frac{1}{n}\right) = 1 \Rightarrow \text{LA MEDIA È FISSA A 1}$$

IND. DA $n \Rightarrow E[|X_n - 0|] \rightarrow 1$.

LEMMA: $\{X_n\}$ SUCCESSIONE DI V.A. **LIMITATE** $|X_n| \leq M \in \mathbb{R}$ DEFINITE
 su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$. ALLORA

$$X_n \xrightarrow{p} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{r} X \quad \forall r \in \mathbb{R}$$

PROOF:

$$E[|X_n - X|^r] = \underbrace{E[|X_n - X|^r \mathbb{1}_{\{|X_n - X| > \varepsilon\}}]}_{\text{ERRORE GRANDE}} + \underbrace{E[|X_n - X|^r \mathbb{1}_{\{|X_n - X| \leq \varepsilon\}}]}_{\text{ERRORE PICCOLO}}$$

SE $|X_n| \leq M$ E $|X| \leq M \Rightarrow |X_n - X| \leq 2M$ (UNO VALE M E L'ALTRO $-M$)

$$E[|X_n - X|^r] \leq \boxed{(2M)^r} E[\mathbb{1}_{\{|X_n - X| > \varepsilon\}}] + \underbrace{\varepsilon^r}_{\text{POICHÉ L'ERRORE È AL PIÙ}} \rightarrow \varepsilon \Rightarrow \varepsilon^r$$

UPPER BOUND

$$= (2M)^r \underbrace{P_r(|X_n - X| > \varepsilon)}_{\rightarrow 0} + \varepsilon^r = \varepsilon^r \xrightarrow{\text{per } \varepsilon \text{ piccolo arbitrario}} 0$$

ESEMPIO (LEGGE DEBOLE DEI GRANDI NUMERI)

SIA $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ UNA SUCCESSIONE DI V.A. INDIPENDENTI E IDENTICAMENTE DISTRIBUITE DEFINITE SU $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$, CON

$$- IE[X] = \mu$$

$$- IE[(X - \mu)^2] = \sigma^2 < \infty. \text{ ALLORA}$$

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \longrightarrow \mu$$

PROOF:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} IE[(\bar{X}_n - \mu)^2] = \lim_{n \rightarrow \infty} VAR\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \boxed{\frac{1}{n^2}} VAR\left[\sum_{i=1}^n X_i\right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n VAR[X_i] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} (n \cdot \sigma^2)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n} = 0$$

POICHÉ LA VAR. È UN OPERATORE QUADRATICO, QUANDO SI TIRA FUORI UNA COSTANTE LA SI ELEVA AL QUADRATO.

LEMMA: Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ SUCCESSIONE DI V.A. DEFINITE SU $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$
Sia $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ DEFINITA SU Ω

ALLORA $\{X_n \xrightarrow{r_2} X\} \Rightarrow \{X_n \xrightarrow{r_1} X\} \forall 0 < r_1 < r_2$

PROOF: Si DIMOSTRA CON JENSEN. CONSIDERIAMO $f(x) := |x|^{\frac{r_2}{r_1}}$

$$\begin{aligned} f(E[|X_n - X|^{r_1}]) &= (E[|X_n - X|^{r_1}])^{\frac{r_2}{r_1}} \leq E[f(|X_n - X|^{r_1})] = E[|X_n - X|^{r_1 \cdot \frac{r_2}{r_1}}] \\ &= E[|X_n - X|^{r_2}] \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (E[|X_n - X|^{r_1}])^{\frac{r_2}{r_1} \cdot \frac{1}{r_2}} \leq E[|X_n - X|^{r_2}]^{\frac{1}{r_2}}$$

$$\Rightarrow (E[|X_n - X|^{r_1}])^{\frac{1}{r_1}} \leq (E[|X_n - X|^{r_2}])^{\frac{1}{r_2}}$$

$$\Rightarrow \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} E[|X_n - X|^{r_2}] = 0 \right\} \Rightarrow \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} E[|X_n - X|^{r_1}] = 0 \right\}$$

4) CONVERGENZA QUASI CERTA

$\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ SUCCESSIONE DI V.A. DEFINITE SU $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$.

$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ V.A. DEFINITA SU $\Omega, \mathcal{F}, P$

$$X_n \xrightarrow{\text{q.c.}} X \Leftrightarrow P\left[\omega: \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)\right] = P\left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right] = 1$$

LA CONVERGENZA QUASI CERTA È LA CONVERGENZA IN ANALISI.

DIFF TRA Q.C E PROB.

- **CONVERGENZA IN PROBABILITÀ:** CI DICE CHE PER n MOLTO GRANDI, È IMPROBABILE TROVARE X_n LONTANO DA X . MA NON GARANTISCE CHE LA SEQUENZA SI "CALMI". POTREBBE CONTINUARE A SALTARE OGNI TANTO, PURCHÉ QUESTI SALTI DIVENTINO SEMPRE PIÙ RARI.
- **CONVERGENZA QUASI CERTA:** GUARDA L'INTERA TRAIETTORIA, GARANTISCE CHE, PASSATO UN CERTO PUNTO, LA SUCCESSIONE ENTRA IN UN TUBBICINO ATTORNO A X E NON NE ESCE PIÙ.

LEMMA: $\{X_n \xrightarrow{q.c.} X\} \Rightarrow \{X_n \xrightarrow{p} X\} \quad (4 \Rightarrow 2)$

PROOF:

$$\left\{ \omega : \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega) \right\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} \left\{ \omega : |X_m(\omega) - X(\omega)| < \frac{1}{k} \right\}$$

$\forall k:$
 $\frac{1}{k}$ PICCOLO

$\exists$ UN
ISTANTE m

TALE CHE PER
TUTTI I FUTURI m

LA VARIABLE RIMANE
SEMPRE VICINA A X .

L'INSIEME DI QUEGLI ω TALI PER CUI, PER SCELTO $\frac{1}{k}$ PICCOLO QUANTO SI VUOLE, $|X_m(\omega) - X(\omega)| < \frac{1}{k}$ **DEFINITIVAMENTE**.

GUARDANDO POI IL COMPLEMENTARE, POSSIAMO DEFINIRE LA CONVERGENZA QUASI CERTA COE:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left[\bigcup_{m=n}^{\infty} \left(\omega : |X_m(\omega) - X(\omega)| \geq \frac{1}{k} \right) \right] = 0 \quad \forall k=1, 2, \dots$$

↓
LA PROBABILITÀ CHE CI SIA **ALMENO UNA VIOLAZIONE** DALL'ISTANTE n IN POI È 0.

STIAMO GUARDANDO LA CODA DELLA SUCCESSIONE. CHIEDIAMO CHE LA PROBABILITÀ CHE LA VARIABILE SCAPPÌ FUORI DALL'INTORNO **IN QUALSIASI MOMENTO** VADA A 0.

DA QUI SEGUE CHE $1 \Rightarrow 2$. LA CONVERGENZA QUASI CERTA GUARDA L'ISTANTE n E TUTTO IL FUTURO MENTRE LA CONVERGENZA IN PROB. SOLO L'ISTANTE n .

LEMMA: $2 \not\Rightarrow 4$

Si DIMOSTRA CON UN CONTRO ESEMPIO.

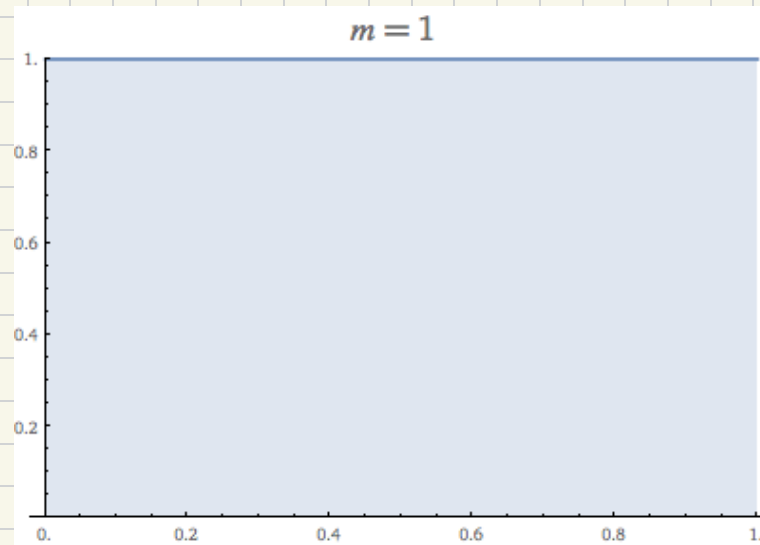
Sia $U \sim U[0,1]$. CONSIDERIAMO LA SEQUENZA $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ DEFINITA COME

$$X_1 = 1_{[0, \frac{1}{2})}(U), \quad X_2 = 1_{[\frac{1}{2}, 1]}(U)$$

$$X_3 = 1_{[0, \frac{1}{4})}(U), \quad X_4 = 1_{[\frac{1}{4}, \frac{1}{2})}(U), \quad X_5 = 1_{[\frac{1}{2}, \frac{3}{4})}(U), \quad X_6 = 1_{[\frac{3}{4}, 1)}(U)$$

⋮

$$X_{2^q-1} = 1_{[0, \frac{1}{2^q})}(U), \quad X_{2^q} = 1_{[\frac{1}{2^q}, \frac{2}{2^q})}(U), \quad \dots$$



1) QUESTE SEQUENZE COSTRUITE IN QUESTO MODO CONVERGONO IN PROBABILITÀ.

"QUAL È LA PROBABILITÀ CHE X_n SIA DIVERSO DA 0 IN QUESTO PRECISO ISTANTE?"

POICHÉ X_n VALE 1 SOLO DENTRO L'INTERVALLO, LA PROBABILITÀ È UGUALE ALLA LUNGHEZZA DELL'INTERVALLO STESSO.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n| > 0) = 0$$

2) LA CONVERGENZA QUASI CERTA GUARDA LA STORIA DI UN SINGOLO PUNTO U FISSATO.

POICHÉ GLI INTERVALLI CONTINUANO A CICLARE SU $[0, 1]$ ALL'INFINITO, QUALSIASI PUNTO U VERRÀ COLPITO INFINITE VOLTE.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} |X_m| > 0\right) = 1$$

5) CONVERGENZA COMPLETA

$\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ SUCCESSIONE DEFINITA SU $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ DEFINITA SU $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

$$X_n \xrightarrow{c.c.} X \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n - X| > \varepsilon) < \infty \quad \forall \varepsilon > 0$$

AFFINCHÉ UNA SERIE CONVERGA, IL TERMINE GENERALE DEVE ANDARE A ZERO VELOCEMENTE, COME $\frac{1}{n^2}$, LA CUI SOMMA CONVERGE.

QUINDI, LA CONVERGENZA COMPLETA IMPONE UNA VELOCITÀ DI DECADIMENTO DELL'ERRORE MOLTO RAPIDA.

LEMMA: $\{X_n \xrightarrow{c.c.} X\} \Rightarrow \{X_n \xrightarrow{q.c.} X\} \quad (5 \Rightarrow 4)$

PROOF SI USA LA PROPRIETÀ DI SUBADDITIVITÀ DELLA PROBABILITÀ

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(E_i)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left[\bigcup_{m=n}^{\infty} \left\{ \omega: |X_m(\omega) - X| \geq \frac{1}{k} \right\} \right] \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=n}^{\infty} P[\{\omega: X_m(\omega) - X\}] = 0$$

LEMMA: 4 ~~$\Rightarrow$~~ 5

SI DIMOSTRA CON UN CONTROESEMPIO

SIA $U \sim U[0, 1]$ E CONSIDERIAMO $X_n := 1_{[0, \frac{1}{n}]}(U)$

SUPPONIAMO DI ESTRARRE UN NUMERO U CASUALE DIVERSO DA 0 $(0, \infty)$.
 PER $n \rightarrow \infty$, $[0, \frac{1}{n}]$ DIVENTA PICCOLISSIMO. PRIMA O POI $\frac{1}{n} < U(0, \infty)$.
 DA QUEL MOMENTO IN POI, U SARA' SEMPRE **FUORI** DALL'INTERVALLO.
 QUINDI X_n VARRA' DEFINITIVAMENTE 0.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1_{[0, \frac{1}{n}]}(U) = 0 \quad X_n \xrightarrow{q.c.} X$$

VEDIAMO PERCHE' NON CONVERGE COMPLETAMENTE. $P(X_n > 0) = \frac{1}{n}$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^N P(X_n > 0) = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \infty \quad X_n \not\xrightarrow{c.c.} X$$

LEMMA: Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di V.A. definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$.
Sia $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una V.A. definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$.

$X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow \exists$ sottosuccessione X_{n_k} tale che

$$X_{n_k} \xrightarrow{c.c.} X$$

PROOF: SCEGLIAMO X_{n_k} AFFINCHÉ $P(|X_{n_k} - X| > \frac{1}{k}) \leq \frac{1}{2^k}$

POICHÉ X_n CONVERGE IN PROBABILITÀ, POSSIAMO SEMPRE TROVARE UN n ABBASTANZA GRANDE DA SODDISFARE QUESTA CONDIZIONE.

$$X_{n_k} \xrightarrow{c.c.} X \Leftrightarrow \sum_{n_k=1}^{\infty} P(|X_{n_k} - X| > \varepsilon) < \infty$$

DA DIMOSTRARE

$$\sum_{n_k=1}^{\infty} P(|X_{n_k} - X| > \varepsilon) \leq \sum_{n_k=1}^{\lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil} P(|X_{n_k} - X| > \varepsilon) + \sum_{n_k=\lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil + 1}^{\infty} P(|X_{n_k} - X| > \frac{1}{k})$$

- LA PRIMA SOMMATORIA RAPPRESENTA I TERMINI FINITI. CONSIDERIAMO I PRIMI TERMINI DELLA SOMMA FINCHÉ $\frac{1}{k} \geq \varepsilon$ ($k \leq \frac{1}{\varepsilon}$).
- LA SECONDA SOMMATORIA RAPPRESENTA I TERMINI INFINITI. CONSIDERIAMO TUTTI TERMINI SUCCESSIVI PER CUI $\frac{1}{k} < \varepsilon$. ALLORA L'EVENUTO $\{|X_{n_k} - X| > \varepsilon\}$ È MENO PROBABILE O UGUALE ALL'EVENUTO $\{|X_{n_k} - X| > \frac{1}{k}\}$. QUINDI LA POSSIAMO MAGGIORARE CON LA PROBABILITÀ IMPOSTA ALL'INIZIO.

$$\sum_{n_k=1}^{\infty} P(|X_{n_k} - X| > \varepsilon) \leq \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + \sum_{n_k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n_k}} < \infty.$$

NOTA: $5 \not> 3$ E $3 \not> 5$

$$X_n = \begin{cases} 0 & p = 1 - \frac{1}{n^2} \\ n^2 & p = \frac{1}{n^2} \end{cases}$$

$$P(X_n \neq 0) = \frac{1}{n^2}$$

LA PROBABILITÀ È MOLTO PICCOLA, MA SE CAPITA IL VALORE È GIGANTESCO

$$- X_n \xrightarrow{\text{c.c.}} 0: \sum_{n=1}^{\infty} P(X_n \neq 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty \left(\frac{\pi^2}{6} \right)$$

$$- X_n \xrightarrow{1} 0 \Leftrightarrow E[X_n - 0] \rightarrow 0$$

$$E[X_n] = 0 \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) + \left(n^2 \cdot \frac{1}{n^2}\right) = 1 \neq 0$$

$$\Rightarrow E[X_n] \not\rightarrow 0$$

$$P\left(|X_{n_k} - X| > \frac{1}{k}\right) \leq \frac{1}{2^k}$$

$$\underline{\underline{X_n \xrightarrow{d.c.}}}$$

$$5 \Rightarrow 4 \Rightarrow 2 \Leftrightarrow 1$$

$$\text{SKOROHOD} \\ 1 \Rightarrow 4$$

$$\Uparrow \Uparrow |X_n| \leq M$$

3

$$r_2 > r_1$$

$$X_n \xrightarrow{r_2} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{r_1} X$$

TEOREMA (SKOROHOD)

$\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ SUCCESSIONE DI V.A. DEFINITA SULLO SPAZIO DI PROBABILITÀ TALE PER CUI $X_n \xrightarrow{d} X$. ALLORA ESISTE $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ SU CUI SONO DEFINITE V.A. X'_n E X' TALI CHE

$$X_n \stackrel{d}{=} X'_n, \quad X \stackrel{d}{=} X' \quad \text{E} \quad P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X'_n = X\right) = 1. \quad (X'_n \xrightarrow{q.c.} X')$$

QUESTO TEOREMA CI DICE CHE: LE VARIABILI ORIGINALI X_n MAGARI NON CONVERGONO QUASI CERTAMENTE, MA SE CONVERGONO IN LEGGE (1), ALLORA POSSO COSTRUIRE DELLE **COPIE** X'_n E X' CHE HANNO LA STESSA IDENTICA DISTRIBUZIONE DELLE ORIGINALI, MA CHE VIVONO IN UNO SPAZIO FATTO APPOSTA AFFINCHÉ CONVERGANO QUASI CERTAMENTE (4).

PROOF: PER SEMPLICITÀ CONSIDERIAMO IL CASO IN CUI LE FUNZIONI DI DISTRIBUZIONE $F_{X_n}(\cdot)$ E $F_X(\cdot)$ SIANO CRESCENTI E CONTINUE. PRENDIAMO $\{\Omega, \mathcal{F}, P\} = \{[0,1], \mathcal{B}[0,1], \mathcal{L}_B\}$

✓
SOTTOINSIEMI
DI $[0,1]$

↓
LUNGHEZZA
DELL'INTERVALLO

Sia poi $U(\omega) = \omega$, $U \sim U[0,1]$ e sia $Y = \bar{F}'(U)$

FAREMO VEDERE CHE $P(Y \leq x) = F(x)$

$\downarrow$
 $\bar{F}$ È STRETTAMENTE

CRESCENTE $\Rightarrow$ INVERTIBILE

$$P(Y \leq x) = P(\bar{F}'(U) \leq x)$$

APPLICHO $\rightarrow = P(U \leq F(x))$
 $F(\cdot)$

$U \sim U[0,1] \rightarrow = F(x)$

POICHE' VALE (1) $\Rightarrow F_{X_n} \rightarrow F_X$

ORA, $X'_n = F_{X_n}^{-1}(U) \in X' = F_X^{-1}(U)$

$$\Rightarrow X'_n \xrightarrow{q.c.} X'$$